

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ »

на тему :

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів
програм »

Виконала:

Студентка групи ІМ-54

Дрига О.О

Варіант: 11

Перевірив:

Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно з варіантом (Ж = 11):

- Робота 1 ($B1 = 11 \bmod 4 = 3$): Вікно діалогу з елементом списку (List Box) та двома кнопками: [Так] і [Відміна]. У список автоматично записуються назви груп факультету.
- Робота 2 ($B2 = (11+1) \bmod 4 = 0$): Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна].
- Архітектурні вимоги: Забезпечити принципи модульності та інкапсуляції. Обробники вікон повинні бути приховані у відповідних .cpp файлах за допомогою модифікатора static, а взаємодія з головним вікном — здійснюватися виключно через заголовочні файли (module1.h, module2.h).

Вихідний текст головного файлу:

Lab1.cpp

```
#include <windows.h>
#include "utils.h"
#include "module1.h"
#include "module2.h"
#include "resource.h"
```

```
HINSTANCE hInst;
```

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
```

```
int APIENTRY wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR
lpCmdLine, int nCmdShow) {
```

```
    hInst = hInstance;
    WNDCLASSEX wcex = { sizeof(WNDCLASSEX) };
    wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wcex.lpfnWndProc = WndProc;
    wcex.hInstance = hInstance;
    wcex.hCursor = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);
    wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
    wcex.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCEW(IDR_MENU1);
    wcex.lpszClassName = L"Lab1Class";
    RegisterClassExW(&wcex);
```

```
    HWND hWnd = CreateWindowW(L"Lab1Class", L"Лабораторна робота 1 - Варіант 11",
WS_OVERLAPPEDWINDOW,
```

```

    CW_USEDEFAULT, 0, 500, 300, nullptr, nullptr, hInstance, nullptr);

    HMENU hMenu = GetMenu(hWnd);
    if (hMenu) {
        ModifyMenuW(hMenu, 0, MF_BYPOSITION | MF_POPUP,
(UINT_PTR)GetSubMenu(hMenu, 0), L"Меню");
        HMENU hSub = GetSubMenu(hMenu, 0);
        ModifyMenuW(hSub, IDM_WORK1, MF_BYCOMMAND | MF_STRING, IDM_WORK1,
L"Робота1");
        ModifyMenuW(hSub, IDM_WORK2, MF_BYCOMMAND | MF_STRING, IDM_WORK2,
L"Робота2");
        ModifyMenuW(hSub, IDM_EXIT, MF_BYCOMMAND | MF_STRING, IDM_EXIT,
L"Вихід");
        DrawMenuBar(hWnd);
    }

    ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
    UpdateWindow(hWnd);

    MSG msg;
    while (GetMessage(&msg, nullptr, 0, 0)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return (int)msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
lParam) {
    switch (message) {
    case WM_COMMAND: {
        int wmId = LOWORD(wParam);
        switch (wmId) {
            case IDM_WORK1:
                RunWork1(hInst, hWnd);
                break;
            case IDM_WORK2:
                RunWork2(hInst, hWnd);
                break;
            case IDM_EXIT:
                DestroyWindow(hWnd);
                break;
            default:
                return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
        }
    } break;
    case WM_PAINT: {
        PAINTSTRUCT ps;

```

```

HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
TextOutW(hdc, 20, 50, g_MainDisplayText.c_str(), g_MainDisplayText.length());
EndPaint(hWnd, &ps);
} break;
case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
return 0;
}

```

Module1.cpp

```

#include "module1.h"
#include "utils.h"
#include "resource.h"

```

```

static INT_PTR CALLBACK DlgProcV1(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM lParam) {
    switch (message) {
    case WM_INITDIALOG: {
        HWND hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDC_LIST1);
        SendMessage(hListBox, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"III-31");
        SendMessage(hListBox, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"IM-36");
        SendMessage(hListBox, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"IA-55");
        SendMessage(hListBox, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"IM-54");
        SendMessage(hListBox, LB_SETCURSEL, 0, 0);
        return (INT_PTR)TRUE;
    }
    case WM_COMMAND:
        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {
            HWND hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDC_LIST1);
            int itemIndex = (int)SendMessage(hListBox, LB_GETCURSEL, 0, 0);
            if (itemIndex != LB_ERR) {
                WCHAR buffer[256];
                SendMessage(hListBox, LB_GETTEXT, itemIndex, (LPARAM)buffer);
                g_MainDisplayText = L"Робота 1 (Вибрана група): " + std::wstring(buffer);
                RequestMainWindowUpdate(GetParent(hDlg));
            }
            EndDialog(hDlg, IDOK);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {
            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
    }
    break;
}

```

```

    }
    return (INT_PTR)FALSE;
}

```

```

void RunWork1(HINSTANCE hInst, HWND hWndParent) {
    DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), hWndParent, DlgProcV1);
}

```

Module2.cpp

```

#include "module2.h"
#include "utils.h"
#include "resource.h"

```

```

static INT_PTR CALLBACK DlgProcV2(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam,
LPARAM lParam) {
    switch (message) {
    case WM_COMMAND:
        if (LOWORD(wParam) == IDOK) {
            WCHAR buffer[256];
            GetDlgItemText(hDlg, IDC_EDIT1, buffer, 256);
            g_MainDisplayText = L"Робота 2 (Введений текст): " + std::wstring(buffer);

            RequestMainWindowUpdate(GetParent(hDlg));
            EndDialog(hDlg, IDOK);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {
            EndDialog(hDlg, IDCANCEL);
            return (INT_PTR)TRUE;
        }
        break;
    }
    return (INT_PTR)FALSE;
}

```

```

void RunWork2(HINSTANCE hInst, HWND hWndParent) {
    DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG2), hWndParent, DlgProcV2);
}

```

Utils.cpp

```

#include "utils.h"

```

```

std::wstring g_MainDisplayText = L"Оберіть завдання в меню (Робота 1 або Робота 2)";

```

```

void RequestMainWindowUpdate(HWND hwndParent) {
    InvalidateRect(hwndParent, NULL, TRUE);
    UpdateWindow(hwndParent);
}

```

Module1.h

```
#pragma once
#include <windows.h>
void RunWork1(HINSTANCE hInst, HWND hWndParent);
```

Module2.h

```
#pragma once
#include <windows.h>
void RunWork2(HINSTANCE hInst, HWND hWndParent);
```

Resource.h

```
#pragma once

#define IDR_MENU1 101
#define IDD_DIALOG1 102
#define IDD_DIALOG2 103

#define IDM_WORK1 40001
#define IDM_WORK2 40002
#define IDM_EXIT 40003

#define IDC_LIST1 1001
#define IDC_EDIT1 1002
```

Utils.h

```
#pragma once
#include <windows.h>
#include <string>

extern std::wstring g_MainDisplayText;

void RequestMainWindowUpdate(HWND hwndParent);
```

Resource.rc

```
#include "winres.h"
#include "resource.h"

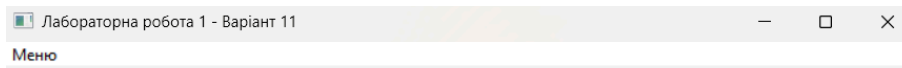
IDR_MENU1 MENU
BEGIN
POPUP "Menu"
BEGIN
MENUITEM "Work1", IDM_WORK1
MENUITEM "Work2", IDM_WORK2
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "Exit", IDM_EXIT
```

END
END

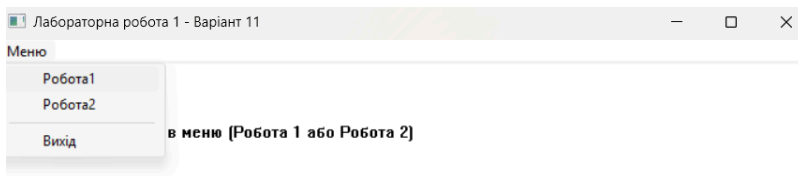
```
IDD_DIALOG1 DIALOGEX 0, 0, 200, 150
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Work 1"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
LISTBOX      1001, 10, 10, 180, 100, LBS_STANDARD
DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 40, 120, 50, 14
PUSHBUTTON   "Cancel", 2, 110, 120, 50, 14
END
```

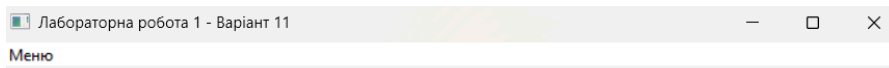
```
IDD_DIALOG2 DIALOGEX 0, 0, 200, 100
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Work 2"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
EDITTEXT     1002, 10, 20, 180, 14, ES_AUTOHSCROLL
DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 40, 60, 50, 14
PUSHBUTTON   "Cancel", 2, 110, 60, 50, 14
END
```

Ілюстрації

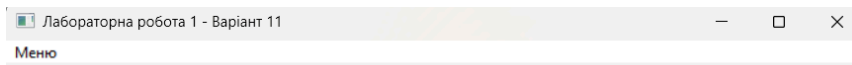


Оберіть завдання в меню (Робота 1 або Робота 2)

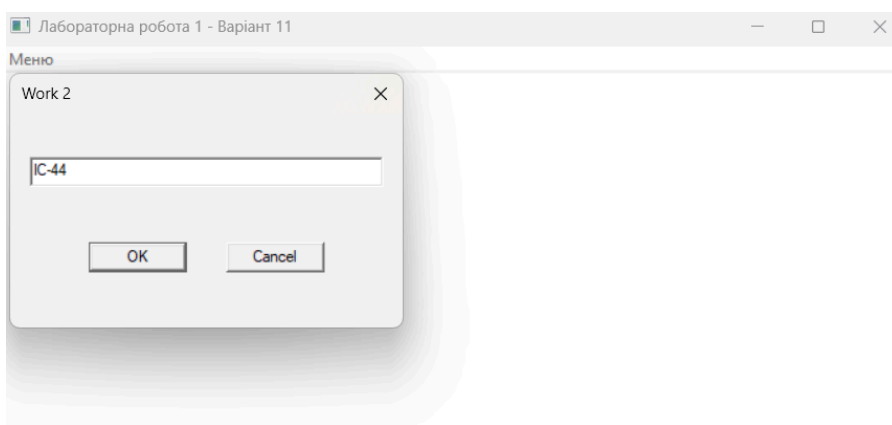


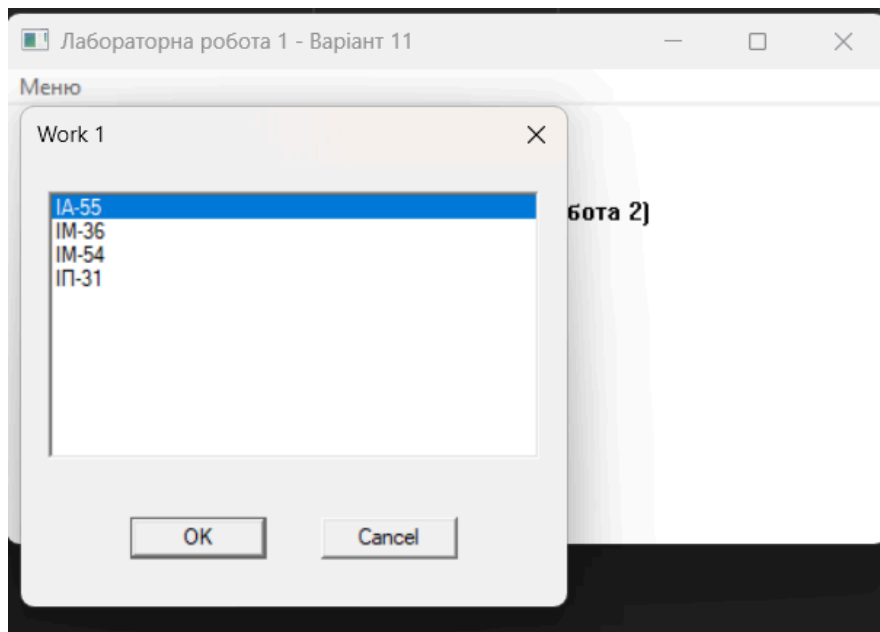


Робота 1 (Вибрана група): ІА-55



Робота 2 (Введений текст): ІМ-66





Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомилася з базовою архітектурою додатків на основі Win32 API мовою C++. Було практично реалізовано роботу з ресурсами: налаштовано головне меню та створено модальні діалогові вікна. Я успішно запрограмувала взаємодію з елементами управління List Box і Edit Control. Особливу увагу було приділено архітектурним вимогам: проєкт розділено на незалежні модулі, обробники діалогових вікон інкапсульовано за допомогою модифікатора static, а передачу даних до головного вікна та його перемалювання реалізовано виключно через заголовочні файли та спільний модуль пам'яті.